

TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Eksamen, 15. mai 2025, 15:00–19:00

Faglig kontakt Magnus Lie Hetland

Hjelpemiddelkode E

Oppgaver

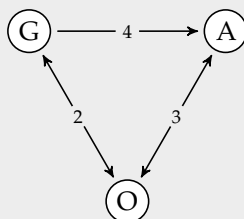
- 1 Hva er dualen av følgende lineærprogram?

Bruk y_i som navn på dualvariablene.

Det er viktig at du *ikke* normaliserer eller skriver om primalen, f.eks. ved å endre fortegn, legge til variable eller restriksjoner. Du skal finne dualen av lineærprogrammet *direkte, nøyaktig som det er skrevet!*

$$\begin{array}{ll}\min & 4x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 = 2, \\ & x_1 + x_2 \geq 3, \\ & x_1 \geq 0, \\ & x_2 \leq 0.\end{array}$$

Figur 1



I de følgende tre oppgavene skal du diskutere forholdet mellom grådighet (G), approksimasjon (A) og onlinealgoritmer (O), som angitt i figur 1.

- 2 Hvordan vil du beskrive slektskapet mellom grådige algoritmer og onlinealgoritmer? Hva er felles for dem, og hva er forskjellig?

Det er ikke nødvendig å skrive langt. Man kan få med de sentrale ideene med noen få korte setninger.

- 3 Hvordan vil du beskrive slektskapet mellom approksimasjonsalgoritmer og onlinealgoritmer? Hva er felles for dem, og hva er forskjellig?

Det er ikke nødvendig å skrive langt. Man kan få med de sentrale ideene med noen få korte setninger.

4 Hva kan du si om bruken av grådighet i approksimasjonsalgoritmer?

Her kan du få poeng for følgende tema, som angitt, opp til 10 poeng totalt:

- 2 Ryggsekkproblemet
- 2 Nodedekke
- 2 Mengdedekke
- 3 Handelsreiseproblemet (TSP)
- 3 k -senter-problemet
- 3 Sekvensering (*scheduling*)
- 5 Uavhengighetssystemer (*independence systems*)

Det som er oppgitt i tabellen er hvor mange poeng du maksimalt kan få per tema. Hvis poengsummen blir høyere enn 10, får du 10 poeng.

5 Forklar ytelsesgarantien (α) gitt av primal–dual-metoden, når den brukes på mengdedekkeproblemet, som beskrevet i pensum.

6 Din venn Lurvik studerer følgende problem:

Gitt en graf G og et heltall $k \geq 1$, finn, om mulig, et spennetre T for G , slik at ingen av nodene er tilknyttet flere enn k av kantene i T .

Han mener problemet kan uttrykkes som snittet av to matroider, der den ene er den grafiske matroiden for G , og den andre legger en begrensning k på antall nabokanter for hver node, selv om han ikke er helt sikker på hvordan denne andre matroiden skal formuleres.

Hva tenker du om saken? Diskuter og forklar.

7 Du skal avgjøre om et kart med n regioner har k regioner som ikke er naboer (en *uavhengig mengde*). Beskriv en kjerne (*kernel*) av størrelse $O(n)$, som kan finnes i polynomisk tid.

Hint: Et kart kan alltid fargelegges med maks 4 farger i polynomisk tid, slik at ingen naboregioner har samme farge.

Kartet representeres som en graf med kanter mellom naboregioner.

8 Din venn Klokland prøver å finne bedre metoder for sideveksling (*paging*). Dere er enige om at med cachestørrelse k , vil en deterministisk onlinealgoritme aldri kunne være bedre enn k -kompetitiv (dvs., ha en *competitive ratio* $\alpha < k$). Hun mener hun kan forbedre dette med *lookahead*, dvs. at algoritmen får vite hva de f neste forespørslene er.

Hun har prøvd å tegne opp sin egen intuisjon for problemet i figur 2, der $f = 1$ gir det vanlige onlinetilfellet, med $\alpha = k$, mens om vi øker f , vil vi «til slutt»

Figur 2



(for $f = \infty$) ende med offlinetilfellet, med $\alpha = 1$. Klokland har også prøvd å tegne opp hvordan hun ser for seg at α kanskje oppfører seg for $1 < f < \infty$. Hva tenker du om saken? Diskuter og forklar.

- 9 Du skal sortere en sekvens $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ vha. lineærprogrammering. Variablene dine utgjør en $n \times n$ -matrise X , der x_{ij} skal være 1 i svaret hvis element i i den sorterte sekvensen er s_j , og 0 ellers. Hvordan vil du sette opp et lineærprogram for dette? Forklar.

Du kan kombinere matematisk notasjon og tekstlig forklaring som du vil. Det er ikke nødvendig å sette opp et komplett lineærprogram med matematisk notasjon. Du kan anta at elementene i s er unike. Det er *ikke* nødvendig med heltallsrestriksjoner.

- 10 Din venn Smartnes ser på fordeling (*scheduling*) av n jobber på m identiske maskiner, der hver jobb j har en prosesseringstid p_j . Han vil fordele dem så jevnt som mulig, men heller enn å minimere siste sluttid, $C_{\max}$ (*makespan*), vil han *maksimere første sluttid*, $C_{\min}$.

Han uttrykker problemet som et heltallsprogram, der en binærmatrise avgjør hvilke jobber som gis til i hvilken maskin, og så maksimerer han en variabel som han krever skal være mindre enn eller lik hver av sluttidene.

Han har så en idé til en randomisert approksimasjonsalgoritme. Planen hans er å løse LP-relakseringen (dvs., uten heltallsrestriksjoner). Matrisen får da verdier i intervallet $[0, 1]$, og han runder disse av til 0 eller 1, med en sannsynlighet lik verdien.

Han lurar på om det er noe rart med metoden hans. Etter det han kan se, vil

forventningsverdien være lik målverdien fra LP-relakseringen, og denne vil jo være minst like god som, og sannsynligvis bedre enn, optimum for heltalsprogrammet. Stemmer det? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Hva er eventuelt galt med metoden hans? Kan det korrigeres?

Selv om vi her maksimerer en sluttid, er målet å få en jevn fordeling, ikke å bruke lang tid; derfor skal det fortsatt ikke være noen pauser mellom jobbene.